

CONTROL INTEGRAL DE MAQUINARIA Y DIÉSEL

Resumen maquinaria y combustible

Proyecto

PROY-A LIBRAMIENTO NORTE

Semana

2026-S35

del 23-29 ago 2026

COSTO OPERACIÓN

\$8.207.811

Sem. 35: \$279.710 · renta + diésel

UTILIZACIÓN FLOTA

75,1%

Sem. 35 · meta 85% · disp. mec. 94%

EQUIPOS ACTIVOS

8 / 10 asignados

Con registro en Sem. 35

DIÉSEL CONSUMIDO

126.515 L

Sem. 35: 4.143 L · +0,4% vs teórico

BALANCE DIÉSEL

+3.485 L

Sem. 35: -4.143 L

DÍAS-MÁQUINA PERDIDOS

405

Sem. 35: 16 d · 125 h

CRÍTICOS REPARACIÓN

2

≥ 20 d en R+MTTO · 5 meses

RESUMEN EJECUTIVO

Sem. 35

UTILIZACIÓN 75,1% de la flota (-5,5 pp vs semana anterior). 2 de 8 equipos en meta (≥ 85%).

ZONA CRÍTICA 2 equipo(s) bajo 65%. Más bajo: 3301 con 48,2%. Mayor utilización: 3287 (113,0%).

INACTIVIDAD 125 h perdidas (29,2% de lo esperado). Causa principal: MAL TIEMPO (58 h).

COSTO \$279.710 renta + diésel · \$870/h efectiva · renta sin trabajo: \$25.467.

DIÉSEL 4.143 L · rendimiento +0,4% vs teórico (+17 L).

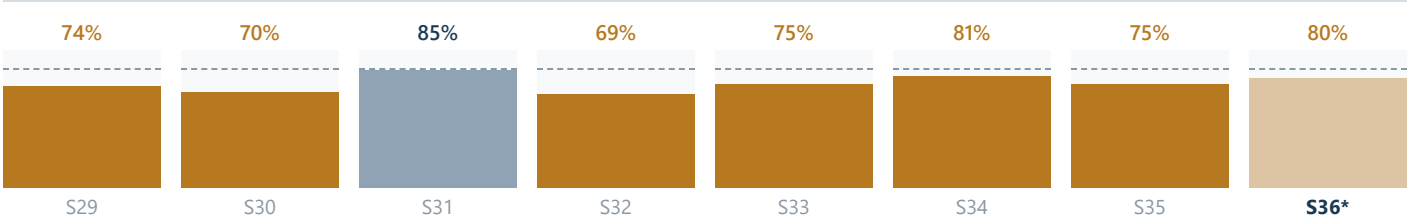
EQUIPOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

2 de 8 bajo 65%

NO. ECO.	FAMILIA	HE REAL / ESPERADO	UTILIZACIÓN
3301	ACARREO	27,0 / 56,0 h	● 48,2%
3236	MOVIMIENTO DE TIERRAS	31,8 / 52,0 h	● 61,2%

UTILIZACIÓN · 8 SEMANAS

línea = meta 85%



* Semana parcial (menos de 6 días con registro); la meta se prorratea.

CONTROL INTEGRAL DE MAQUINARIA Y DIÉSEL

Utilización equipos

ProyectoPROY-A LIBRAMIENTO NORTE

Semana2026-S35

del 23-29 ago 2026

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO · SEMANA 35

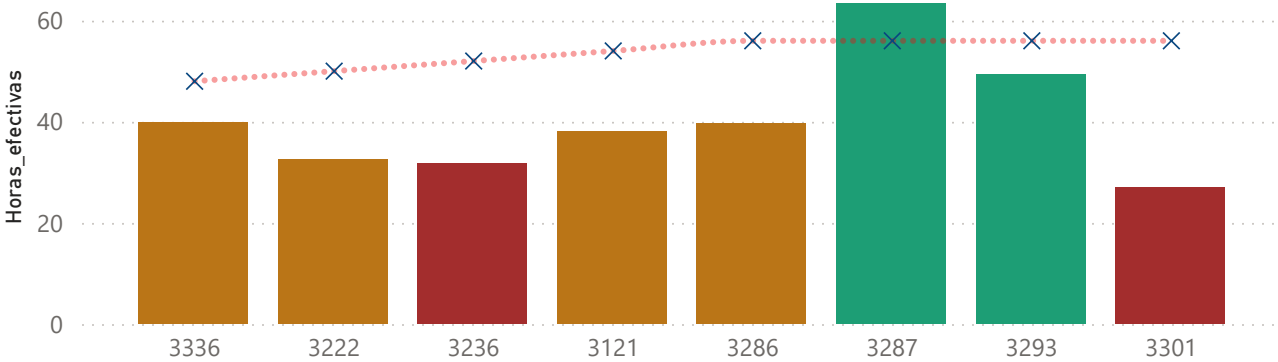
2 en meta · 4 en riesgo · 2 críticos

FAMILIA / NO. ECO.	HE REAL	ESPERADO	CUMPLIMIENTO · línea = meta 85%	%
ACARREO	179,3	224,0		80,0%
3286	39,6	56,0		70,7%
3287	63,3	56,0		113,0%
3293	49,4	56,0		88,2%
3301	27,0	56,0		48,2%
APOYO	39,8	48,0		82,9%
3336	39,8	48,0		82,9%
EXCAVACIÓN	38,1	54,0		70,6%
3121	38,1	54,0		70,6%
MOVIMIENTO DE TIERRAS	64,4	102,0		63,1%
3222	32,6	50,0		65,2%
3236	31,8	52,0		61,2%
Total flota	321,6	428,0	Brecha vs esperado: 113,7 h	75,1%

En meta ≥ 85% · en riesgo 65%–85% · crítico < 65%. Esperado = H.E. semanal del equipo / 6 × días con registro.

Utilización equipos (Esperado vs real)

Horas_efectivasPerspectiva_HE_Semana



OPERACIÓN Y CONSUMO POR FAMILIA

Sem. 35

FAMILIA	UDS.	HE REAL / ESP.	DISP.	DIÉSEL L	L/H REAL / TEÓR.	ANOM.	UTIL.
ACARREO	4	179 / 224	96%	2.054	11,5 / 11,1	0	80,0%
MOVIMIENTO DE TIERRAS	2	64 / 102	83%	1.169	18,4 / 18,3	0	63,1%
APOYO	1	40 / 48	100%	324	8,5 / 8,5	0	82,9%
EXCAVACIÓN	1	38 / 54	100%	596	15,9 / 17,5	0	70,6%
Total	8	322 / 428	94%	4.143	13,1 / 13,0	0	75,1%

CONTROL INTEGRAL DE MAQUINARIA Y DIÉSEL

Rendimiento & Consumo

RENDIMIENTO DE DIÉSEL POR UNIDAD				Desviación del periodo: +17 L		
NO. ECO.	FAMILIA	HE	DIÉSEL (L)	TEÓRICO L/H	REAL L/H	DESV.
3286 RENTAMAQ OMEGA	ACARREO	39,6	601	11,5	12,42	+8,0%
3287 PROPIO	ACARREO	63,3	822	11,0	11,51	+4,7%
3293 PROPIO	ACARREO	49,4	631	11,0	10,80	-1,8%
3301 CONSTRUEQUIPOS SIGMA	ACARREO	27,0	0	11,5	s/d	—
3336 PROPIO	APOYO	39,8	324	8,5	8,50	0,0%
3121 PROPIO	EXCAVACIÓN	38,1	596	17,5	15,94	-8,9%
3222 RENTAMAQ OMEGA	MOVIMIENTO DE TIERRAS	32,6	680	21,0	21,32	+1,5%
3236 ARRENDADORA ALFA	MOVIMIENTO DE TIERRAS	31,8	489	15,5	15,38	-0,8%
Total		321,6	4.143	13,0	13,05	+0,4%

Real = litros cargados / horas de horómetro desde la carga anterior. En rango ≤ teórico · en riesgo hasta +15% · crítico > +15%.

DESVIACIÓN DE CONSUMO VS TEÓRICO		mayor a menor · L/h real / teórico		
3286 ACARREO	12,4 / 11,5			+8,0%
3287 ACARREO	11,5 / 11,0			+4,7%
3222 MOVIMIENTO DE TIERRAS	21,3 / 21,0			+1,5%
3336 APOYO	8,5 / 8,5			0,0%
3236 MOVIMIENTO DE TIERRAS	15,4 / 15,5			-0,8%
3293 ACARREO	10,8 / 11,0			-1,8%
3121 EXCAVACIÓN	15,9 / 17,5			-8,9%

AUDITORÍA DE CARGAS · HISTÓRICO DEL PROYECTO				18 anomalías · 737 L en exceso
EQUIPO	FECHA	TIPO	DETALLE	EXCESO
3287	31/08/26	REND	40,5 vs 11,0 L/h en 7,4 h	+219 L 269%
3287	31/08/26	REND	24,4 vs 11,0 L/h en 8,2 h	+110 L 122%
3287	27/04/26	CAP	451 L cargados · tanque 380 L	+71 L 19%
3113	08/04/26	CAP	475 L cargados · tanque 420 L	+55 L 13%
3222	04/07/26	CAP	465 L cargados · tanque 415 L	+50 L 12%

CONTROL INTEGRAL DE MAQUINARIA Y DIÉSEL

Inactividad equipos

Proyecto

PROY-A LIBRAMIENTO NORTE

Semana

2026-S35

del 23-29 ago 2026

DÍAS-MÁQUINA PERDIDOS · HISTÓRICO

405

Sem. 35: 16 d · 125 h

INFRAESTRUCTURA · R + MTTO

142 d · 35%

Sem. 35: 3 d

PLANEACIÓN · S.O. + F.T.

150 d · 37%

Sem. 35: 5 d

LOGÍSTICA · S.C.

21 d · 5%

Sem. 35: 1 d

EXTERNO · LL

92 d · 23%

Sem. 35: 7 d

CRÍTICOS POR REPARACIÓN · 5 MESES

0 dirección · 2 infraestructura · 114 días

EQUIPO	R + MTTO	% FUERA SERV.	NIVEL
3336 APOYO	22 d	17%	● Infraestructura
3301 ACARREO	21 d	16%	● Infraestructura
3286 ACARREO	15 d	11%	● Seguimiento
3236 MOVIMIENTO DE TIERRAS	14 d	11%	● Seguimiento
3121 EXCAVACIÓN	10 d	8%	● Seguimiento

CAUSAS DE INACTIVIDAD · HORAS POTENCIALES

histórico del proyecto

CAUSA	DISTRIBUCIÓN	DÍAS	HORAS	%	ACUM.
REPARACION		106 d	922 h	28,1%	28%
FALTA DE TRAMO		101 d	790 h	24,0%	52%
MAL TIEMPO		92 d	789 h	24,0%	76%
SIN OPERACIÓN		49 d	356 h	10,8%	87%
MANTENIMIENTO		36 d	261 h	7,9%	95%
SIN COMBUSTIBLE		21 d	169 h	5,1%	100%

CAUSAS DE IMPRODUCTIVIDAD POR EQUIPO

histórico del proyecto · días

EQUIPO	MTTO.	R	F.T.	S.O.	S.C.	LL	TOTAL	
3222 MOVIMIENTO DE TIERRAS · RENTAMAQ OMEGA	3	13	36	6	2	9	69	
3236 MOVIMIENTO DE TIERRAS · ARRENDADORA ALFA	4	16	10	10	3	12	55	
3287 ACARREO · PROPIO	7	1	16	11	3	12	50	
3336 APOYO · PROPIO	3	21	8	3	5	7	47	
3301 ACARREO · CONSTRUEQUIPOS SIGMA	4	19	9	3	4	7	46	
3121 EXCAVACIÓN · PROPIO	4	7	9	4	1	16	41	
3286 ACARREO · RENTAMAQ OMEGA	4	12	8	2	·	14	40	
3293 ACARREO · PROPIO	4	4	2	8	1	13	32	
3113 EXCAVACIÓN · EQUIPOS DELTA	1	13	2	2	·	·	18	
3123 EXCAVACIÓN · PROPIO	2	·	1	·	2	2	7	

MTTO. = MANTENIMIENTO · R = REPARACION · F.T. = FALTA DE TRAMO · S.O. = SIN OPERACIÓN · S.C. = SIN COMBUSTIBLE · LL = MAL TIEMPO

CONTROL INTEGRAL DE MAQUINARIA Y DIÉSEL

Combustible

Proyecto

PROY-A LIBRAMIENTO NORTE

Semana

2026-S35

del 23-29 ago 2026

ENTRADA HISTÓRICA

130.000 L

Sem. 35: +0 L

CONSUMO HISTÓRICO

126.515 L

Rend. 13,5 L/h · +1,0% vs teórico

CONSUMO SEM. 35

4.143 L

-1 L vs sem. ant. · 0% vs teórico

BALANCE (STOCK TEÓRICO)

+3.485 L

Entradas - consumo

ANOMALÍAS DE CARGA · HISTÓRICO

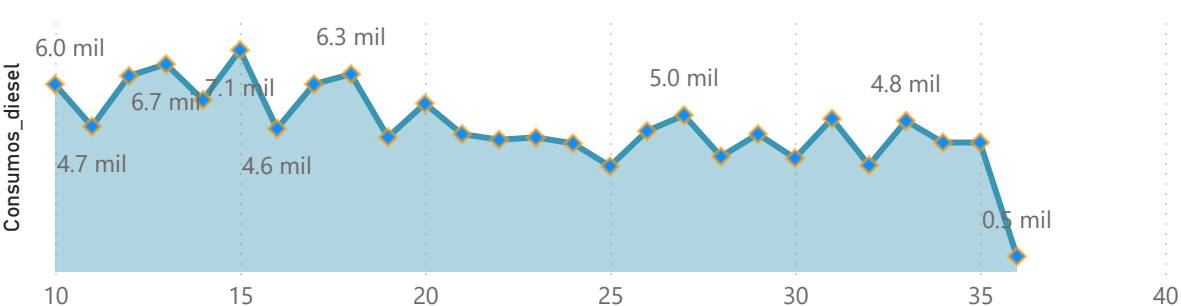
18 · 737 L

16 sobre capacidad · 2 sobreconsumo · Sem. 35: 0

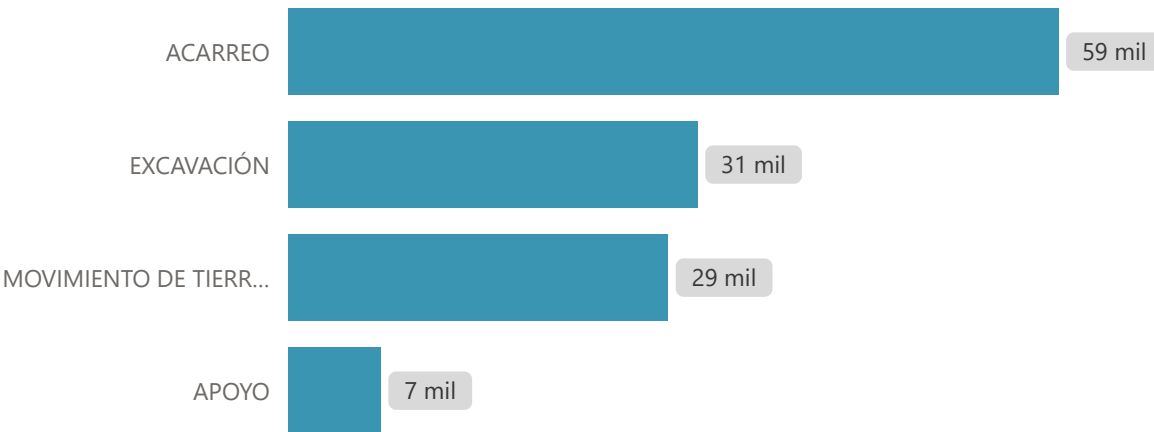
Consumos semanal por equipo

No. Eco.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3113	728	354	467	826	1,113	475	466	504	1,006	350		
3121	909	514	653	929	329	509	950	305	880	453	879	941
3123	651	592	833	980	885	798	565	886	1,088			
3222	756	361	495	859		966		976	395	368	895	349
3236	443	386	613	247	813	837	393	849	689	515	570	770
3286	408	758	718	331	681	695		422	422	612	682	322
3287	614	841	1,031	1,109	658	1,163	891	751	895	1,173	823	1,046
3293	643	434	588	561	400	552	534	387	358	548	684	442
3301	560	349	630	565	404	574	401	613	342	296	592	316
3336	294	69	245	245	225	533	389	319	256		266	227
Total	6,006	4,658	6,273	6,652	5,508	7,102	4,589	6,012	6,331	4,315	5,391	4,413

Evolución Semanal Consumo



Consumos por familia



CONTROL INTEGRAL DE MAQUINARIA Y DIÉSEL

Costo equipos

Proyecto

PROY-A LIBRAMIENTO NORTE

Semana

2026-S35

del 23-29 ago 2026

Costo Semanal por equipo

No. Eco.	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3113	\$35,203.00	\$23,934.75	\$11,597.25	\$46,060.00	\$39,068.75	\$21,056.00	\$21,714.00	\$23,276.75	\$46,060.00
3121	\$29,600.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$29,600.00	\$14,800.00	\$24,666.67	\$29,600.00	\$14,800.00	\$29,600.00
3123	\$36,100.00	\$36,100.00	\$36,100.00	\$36,100.00	\$36,100.00	\$36,100.00	\$36,100.00	\$36,100.00	\$36,100.00
3222	\$37,278.00	\$27,795.00	\$17,331.00	\$44,581.00	\$6,322.00	\$42,837.00	\$7,848.00	\$45,453.00	\$37,278.00
3236	\$22,815.00	\$20,787.00	\$31,011.50	\$22,477.00	\$36,250.50	\$45,038.50	\$28,307.50	\$38,954.50	\$38,954.50
3286	\$16,100.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$8,050.00	\$8,050.00	\$16,100.00
3287	\$22,665.50	\$29,279.25	\$28,492.75	\$30,530.50	\$25,060.75	\$30,995.25	\$27,706.25	\$30,780.75	\$29,279.25
3293	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$15,900.00
3301	\$16,000.00	\$10,666.67	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00
3336	\$13,500.00	\$13,500.00	\$9,000.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00
Total	\$245,161.50	\$223,662.67	\$211,132.50	\$270,848.50	\$219,102.00	\$262,193.42	\$204,725.75	\$242,815.00	\$264,815.00

MAYOR COSTO POR HORA EFECTIVA

promedio flota \$870/h

3222	\$35.534 + \$17.000		\$1.611/h
MOVIMIENTO DE TIERRAS	32,6 h		
3236	\$26.871 + \$12.225		\$1.229/h
MOVIMIENTO DE TIERRAS	31,8 h		
3121	\$29.600 + \$14.900		\$1.168/h
EXCAVACIÓN	38,1 h		
3286	\$16.100 + \$15.025		\$786/h
ACARREO	39,6 h		
3287	\$22.630 + \$20.550		\$682/h
ACARREO	63,3 h		

Barra: azul = renta · gris = diésel (a \$25,00/L). Rojo = más de 1.5× el promedio.

Total por familia

ACARREO	EXCAVACIÓN
\$1,811,538.83	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	\$1,369,496.58
\$1,557,900.50	APOYO

CONTROL INTEGRAL DE MAQUINARIA Y DIÉSEL

Reporte Semanal Operativo

SEMANARIO OPERATIVO DE MAQUINARIA EN FRENTE											Sem. 35 · horas por día
EQUIPO	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	TOTAL H	UTIL.	DIÉSEL L	L/H	ÚLTIMA OBSERVACIÓN
3121 EXCAVADORA	8,4	0,0 LL	8,5	11,2	0,0 LL	10,0	38,1	● 71%	596	15,9	● EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA DRENAJE KM 32+050
3222 TRACTOR SOBRE ORUGAS	8,0	7,9	7,0	9,0	0,7 MTTO.	0,0 F.T.	32,6	● 65%	680	21,3	● SIN FRENTE LIBERADO
3236 CARGADOR FRONTAL	7,4	1,4 MTTO.	7,7	7,1	8,2	0,0 S.O.	31,8	● 61%	489	15,4	● SIN OPERADOR ASIGNADO
3286 CAMIÓN VOLTEO 14 M3	9,7	9,3	0,0 LL	0,0 F.T.	10,0	10,6	39,6	● 71%	601	12,4	● ACARREO DE MATERIAL DE BANCO KM 29+900
3287 CAMIÓN VOLTEO 14 M3	6,7 T/LL	8,2	15,4	16,5	16,5	0,0 LL/F.T.	63,3	● 113%	822	11,5	● SIN FRENTE LIBERADO
3293 CAMIÓN VOLTEO 14 M3	0,0 LL	10,3	7,9	10,7	9,6	10,9	49,4	● 88%	631	10,8	● ACARREO DE MATERIAL DE BANCO KM 36+200
3301 CAMIÓN VOLTEO 14 M3	1,1 MTTO.	0,0 LL	7,9	9,8	8,2	0,0 S.C.	27,0	● 48%	0	s/d	● ESPERA DE SUMINISTRO DE DIÉSEL
3336 PIPA DE AGUA 20 M3	7,9	8,1	8,5	6,9	0,0 S.O.	8,4	39,8	● 83%	324	8,5	● RIEGO DE AGUA PARA COMPACTACIÓN KM 3+150
Total							321,6	75%	4.143	13,1	

Código bajo las horas = estatus distinto de Trabajando (dos códigos = dos turnos). L/h = litros / horas entre cargas; color vs teórico.

CONTROL INTEGRAL DE MAQUINARIA Y DIÉSEL

Reporte Semanal Operativo

SEMANARIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN FRENTE										Sem. 35 · horas y litros cargados por día
EQUIPO	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	TOTAL H	DIÉSEL L	L/H	DESV.
3121 EXCAVADORA	8,4 h 276 L	0,0 h —	8,5 h —	11,2 h 320 L	0,0 h —	10,0 h —	38,1	596	15,9 teór. 17,5	● -9%
3222 TRACTOR SOBRE ORUGAS	8,0 h —	7,9 h 318 L	7,0 h —	9,0 h 362 L	0,7 h —	0,0 h —	32,6	680	21,3 teór. 21,0	● +2%
3236 CARGADOR FRONTAL	7,4 h —	1,4 h —	7,7 h 250 L	7,1 h —	8,2 h 239 L	0,0 h —	31,8	489	15,4 teór. 15,5	● -1%
3286 CAMIÓN VOLTEO 14 M3	9,7 h 353 L	9,3 h —	0,0 h —	0,0 h —	10,0 h 248 L	10,6 h —	39,6	601	12,4 teór. 11,5	● +8%
3287 CAMIÓN VOLTEO 14 M3	6,7 h —	8,2 h —	15,4 h 433 L	16,5 h 189 L	16,5 h 200 L	0,0 h —	63,3	822	11,5 teór. 11,0	● +5%
3293 CAMIÓN VOLTEO 14 M3	0,0 h —	10,3 h 330 L	7,9 h —	10,7 h —	9,6 h 301 L	10,9 h —	49,4	631	10,8 teór. 11,0	● -2%
3301 CAMIÓN VOLTEO 14 M3	1,1 h —	0,0 h —	7,9 h —	9,8 h —	8,2 h —	0,0 h —	27,0	0	s/d teór.	● —
3336 PIPA DE AGUA 20 M3	7,9 h —	8,1 h 253 L	8,5 h 71 L	6,9 h —	0,0 h —	8,4 h —	39,8	324	8,5 teór. 8,5	● 0%
Total							321,6	4.143	13,1	0%

Los litros se registran el día de la carga. L/h se calcula carga a carga (litros / horas de horómetro desde la carga anterior), no litros de la semana entre horas de la semana.